## 2-variant

**1.** Atomida 3 ta energetik pog'ona bo'lgan va tashqi pog'onasida 5 ta elektron bo'lgan elementning yuqori oksidi formulasini ko'rsating.
A) $N_2O_5$ B) $P_2O_5$ C) $P_2O_3$ D) $PO_2$

**2.** $X^{3+}$ ionida 10 ta elektron va 14 ta neytron bor. X atomining nisbiy atom massasini aniqlang.
A) 26 B) 28 C) 24 D) 27

**3.** 0,2 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 1 % bo'lsa, eritmadagi vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,002 B) 0,2 C) 0,0002 D) 0,02

**4.** Zichligi 1,14 g/ml bo'lgan 20 % li $H_2SO_4$ eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 4,66 B) 2,33 C) 1,14 D) 2,0

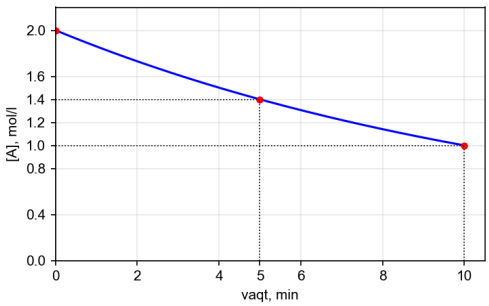
**5.** Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 15 |
| 2 | 300 | 25 |

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 21 B) 20 C) 25 D) 22

**6.** 212,5 g 8 % li $AgNO_3$ eritmasiga mis plastinka tushirildi va kumush to'liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) 7,6 B) 10,8 C) 15,2 D) 3,8

**7.** Grafikda A moddaning (A → mahsulot) konsentratsiyasi vaqt bo'yicha o'zgarishi ko'rsatilgan.




Reaksiyaning 5-minutdan 10-minutgacha bo'lgan oraliqdagi o'rtacha tezligini mol/(l·min) hisoblang.
A) 0,16 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08

**8.** $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[N_2] = 0{,}5$ mol/l, $[H_2] = 1{,}5$ mol/l, $[NH_3] = 1$ mol/l bo'ldi. Vodorodning boshlang'ich konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 2 B) 4,5 C) 1,5 D) 3

**9.** Tarkibida $3\cdot10^{23}$ ta atom bo'lgan metan ($CH_4$) ning massasini (g) aniqlang. ($N_A = 6\cdot10^{23}$)
A) 8 B) 3,2 C) 1,6 D) 0,8

**10.** 27 °C va 2 atm bosimda hajmi 4,92 l bo'lgan gazning massasi 8 g. Gazning molyar massasini (g/mol) aniqlang. (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) 20 B) 16 C) 40 D) 32

**11.** 5,4 g metall oksidlanganda 10,2 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 18 B) 27 C) 9 D) 12

**12.** 2,5 mol $CaCO_3$ tarkibidagi kislorod atomlari sonini toping. ($N_A = 6\cdot10^{23}$)
A) $3\cdot10^{24}$ B) $1{,}5\cdot10^{24}$ C) $9\cdot10^{24}$ D) $4{,}5\cdot10^{24}$

**13.** Tarkibida 20 % $SO_3$ bo'lgan 100 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi $H_2SO_4$ massa ulushini (%) aniqlang.
A) 20,9 B) 24,5 C) 19,6 D) 22,4

**14.** 155 g $Ca_3(PO_4)_2$ ga mo'l $H_2SO_4$ ta'sir ettirilganda 80 % unum bilan hosil bo'lgan fosfat kislota massasini (g) aniqlang.
A) 62,7 B) 78,4 C) 98 D) 49

**15.** NaI va NaCl dan iborat 20 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 60 B) 50 C) 75 D) 80

**16.** 11,5 g natriy suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmadan 0,3 mol $CO_2$ o'tkazildi. Hosil bo'lgan natriy gidrokarbonat massasini (g) aniqlang.
A) 21,2 B) 8,4 C) 4,2 D) 16,8

**17.** Kalsiy va alyuminiydan iborat 6,7 g aralashma mo'l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi kalsiy massasini (g) aniqlang.
A) 2 B) 4 C) 2,7 D) 5,3

**18.** 9 g $Fe(OH)_2$ havoda to'liq oksidlanib, $Fe(OH)_3$ ga aylandi. Hosil bo'lgan $Fe(OH)_3$ massasini (g) aniqlang.
A) 8 B) 9 C) 12,3 D) 10,7

**19.** 1 l suvda 0,01 mol $Ca(HCO_3)_2$ va 0,02 mol $CaSO_4$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda ($Na_2CO_3$) kerak?
A) 3,18 B) 2,12 C) 4,24 D) 1,06

**20.** 2,2,3-trimetilpentan molekulasida nechta birlamchi uglerod atomi bor?
A) 6 B) 3 C) 4 D) 5

**21.** Propen va propindan iborat 0,3 mol aralashmani to'liq gidrogenlash uchun 0,5 mol vodorod sarflandi. Aralashmadagi propin massasini (g) aniqlang.
A) 12 B) 4 C) 6 D) 8

**22.** 7,8 g benzoldan 80 % unum bilan nitrobenzol olindi. Hosil bo'lgan nitrobenzol massasini (g) aniqlang.
A) 7,87 B) 9,84 C) 6,15 D) 12,3

**23.** 9,4 g fenol mo'l bromli suv bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) aniqlang.

A) 49,6 B) 24,6 C) 33,1 D) 16,5

**24.** Etanal yangi cho'ktirilgan $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda 0,2 mol qizil cho'kma ($Cu_2O$) hosil bo'ldi. Sarflangan etanal massasini (g) aniqlang.
A) 4,4 B) 6,6 C) 8,8 D) 17,6

**25.** 12 g sirka kislota va 9,2 g etanol aralashmasidan 75 % unum bilan etilatsetat olindi. Efir massasini (g) aniqlang.
A) 13,2 B) 11 C) 17,6 D) 8,8

**26.** 17,6 g etilatsetat mo'l NaOH bilan to'liq gidrolizlandi. Hosil bo'lgan natriy atsetat massasini (g) aniqlang.
A) 18,4 B) 8,2 C) 16,4 D) 12,3

**27.** 162 g kraxmal to'liq gidrolizlanib, hosil bo'lgan glyukoza spirtli bijg'itildi. Hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.
A) 46 B) 184 C) 92 D) 180

**28.** 18,6 g anilin mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 25,9 B) 18,6 C) 12,95 D) 23,4

**29.** Polistirolning molyar massasi 52 000 g/mol bo'lsa, uning polimerlanish darajasini aniqlang.
A) 250 B) 2000 C) 500 D) 1000

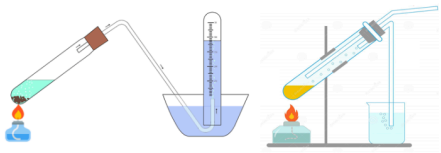
**30.** Uch probirkada (X, Y, Z) $Mg(NO_3)_2$, $Zn(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ eritmalari bor. Ularga ketma-ket NaOH eritmasi qo'shildi. Kuzatuvlar jadvalda:

| Probirka | oz miqdor NaOH | mo'l miqdor NaOH |
|---|---|---|
| X | oq cho'kma | cho'kma erimaydi |
| Y | oq cho'kma | cho'kma eriydi |
| Z | o'zgarish yo'q | — |

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $NaNO_3$, Z – $Zn(NO_3)_2$
B) X – $Mg(NO_3)_2$, Y – $Zn(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$
C) X – $NaNO_3$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $Zn(NO_3)_2$
D) X – $Zn(NO_3)_2$, Y – $Mg(NO_3)_2$, Z – $NaNO_3$

**31.** Uch probirkada glyukoza, saxaroza va kraxmal eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun qaysi reaktivlardan foydalanish to'g'ri?
A) $FeCl_3$ eritmasi, so'ng $Ag_2O$ ($NH_3$)
B) bromli suv, so'ng NaOH
C) faqat yod eritmasi
D) yod eritmasi (kraxmal — ko'k rang), so'ng $Cu(OH)_2$ qizdirilganda (glyukoza — qizil cho'kma, saxaroza — o'zgarmaydi)

**32.** Rasmda gazlarni to'plashning ikki usuli ko'rsatilgan: 1-usul — suvni siqib chiqarish, 2-usul — havoni siqib chiqarish (idish og'zi yuqoriga).



Qaysi gazni rasmdagi ikkala usulda ham to'plab bo'lmaydi?
A) $NH_3$ B) $NO_2$ C) $H_2$ D) $O_2$

**33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.**

4 l hajmli idishda $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ reaksiyasi o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

| Modda | $SO_2$ | $O_2$ | $SO_3$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang'ich miqdor, mol | 4 | 3 | 0 |
| Muvozanatdagi miqdor, mol | — | — | 2 |

**33.** Muvozanat holatida $SO_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
**34.** Muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
**35.** $SO_2$ ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?

A) 0,5
B) 2
C) 50
D) 25
E) 1
F) 14,3

**36.** $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow CrCl_3 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

**37.** 400 g 10 % li $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Elektroliz tugagach, eritmadagi sulfat kislotaning massa ulushini (%) aniqlang (yaxlitlab, o'ndan birgacha yozing).
Javob: _____

**38.** $Na_2CO_3$ va $NaHCO_3$ dan iborat 19 g aralashma doimiy massaga kelguncha qizdirildi, massa 3,1 g ga kamaydi. Dastlabki aralashmadagi $Na_2CO_3$ massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

**39.** Molyar massasi noma'lum bo'lgan to'yingan bir atomli spirtning 6 g massasi natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 1,12 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Spirtning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

**40.** To'yingan bir atomli aldegidning 11,6 g massasi $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan oksidlanganda 43,2 g kumush ajraldi. Aldegidning molyar massasini (g/mol) aniqlang.
Javob: _____

**41.** Hajmi 1 l bo'lgan idishga 0,8 mol $SO_2$ va ma'lum miqdorda $O_2$ solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda $SO_2$, $O_2$ va $SO_3$ ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo'ldi.

Hosil bo'lgan $SO_3$ ning hammasi 200 g 49 % li $H_2SO_4$ eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo'lmadi, $SO_3$ to'liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo'l $BaCl_2$ eritmasi qo'shildi.

1) $O_2$ ning boshlang'ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) $SO_2$ ning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
3) $SO_3$ yuttirilgandan keyingi eritmada $H_2SO_4$ ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) $BaCl_2$ qo'shilganda hosil bo'lgan cho'kma massasini (g) toping.
5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to'g'ri reaksiya tezligi necha marta o'zgaradi?

**42.** Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1) $CH_3–CH_2–OH + CuO \xrightarrow{t}$
2) $CH_3–CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ t}$
3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{yorug'lik}$
4) $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (H_2SO_4)$
5) $n\ CH_2=CH_2 \rightarrow$

6) $C_6H_5NH_2 + HCl \rightarrow$

7) $C_6H_{12}O_6$ —spirtli bijg'ish→

**43.** Uch probirkada $XCl_2$, $YCl_2$ va $ZCl_2$ tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta'sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo'sh kataklar bo'yicha ma'lumot berilmagan):

| Reagent | $XCl_2$ | $YCl_2$ | $ZCl_2$ |
|---|---|---|---|
| $H_2S$ | qora cho'kma | — | |
| $Na_2S$ | qora cho'kma | qora cho'kma | oq cho'kma |
| NaOH | havorang cho'kma | och yashil cho'kma | oq cho'kma |
| Zn plastinka | qizil qoplama | | — |

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. $XCl_2$ eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,2 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. $XCl_2$ tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g $YCl_2$ eritmasiga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho'kma massasini (g) aniqlang.

4) $ZCl_2$ ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

---—---—---—---—---—

| $H_2S$ | qora cho'kma | sariq loyqa | |
|---|---|---|---|
| $Na_2S$ | qora cho'kma | qora cho'kma va sariq loyqa | oq cho'kma |
| NaOH | havorang cho'kma | qo'ng'ir cho'kma | oq cho'kma |
| Zn plastinka | qizil qoplama | | — |

X, Y, Z — davriy sistemaning to'rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. $XCl_2$ eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,2 mol X ajralgan bo'lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o'zgargan?

2) X, Y, Z metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. $XCl_2$ tarkibida X ning massa ulushi 47,4 % ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 16,25 g $YCl_3$ eritmasiga mo'l $Na_2S$ qo'shildi (oksidlanish-qaytarilish reaksiyasi va keyingi almashinish reaksiyasi). Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va hosil bo'lgan cho'kmalarning umumiy massasini (g) aniqlang.

4) $ZCl_2$ ning 13,6 g massasi mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).